

2.14 - CQRS e Event Sourcing

Separando leitura, escrita e histórico

CQRS: separar leitura de escrita

Dois modelos, duas responsabilidades

- **Comandos mudam estado, queries apenas consultam**
 - Dois modelos distintos para duas responsabilidades
- **Cada lado evolui e escala de forma independente**
 - Leitura pesada não compete com escrita crítica
- **Modelo de leitura otimizado para a consulta real**
 - Pode ser desnormalizado, cacheado ou até outro banco
- **A separação traz complexidade, use quando compensa**
 - Sistemas simples não precisam de CQRS

Modelo de escrita vs. modelo de leitura

Modelo de escrita (command)

- Recebe comandos que mudam o estado
- Foco em consistência e regras de negócio
- Normalizado e voltado à integridade
- Valida antes de persistir

Modelo de leitura (query)

- Responde consultas sem alterar nada
- Foco em performance e formato de exibição
- Pode ser desnormalizado ou cacheado
- Escala de forma independente da escrita

Event Sourcing: o log como verdade

- **Em vez do estado atual, guarda o histórico de eventos**
 - O estado é derivado da sequência de fatos passados
- **O log de eventos é imutável e append-only**
 - Nada é sobrescrito, tudo é acrescentado
- **Auditoria completa vem de graça com o modelo**
 - Dá para reconstruir o estado em qualquer ponto do tempo
- **Combina naturalmente com CQRS e eventos**
 - Os eventos alimentam as projeções de leitura

Poder vem com custo de complexidade

- **Event Sourcing muda a forma de pensar todo o sistema**
- **Versionamento de eventos e replay não são triviais**

Event Sourcing entrega auditoria e histórico imbatíveis, mas cobra em versionamento, replay e consistência eventual. Adote por necessidade clara, nunca por elegância.

- Comece pelo domínio que realmente exige o histórico

Auditoria de medicamentos controlados

- **Cliente farmacêutico exige trilha de auditoria imutável**
 - Modelo atual sobrescreve o status e perde o histórico

LUNALOG

Um cliente enterprise do setor farmacêutico exigiu trilha de auditoria completa de cada mudança de status na entrega de medicamentos controlados, com histórico imutável para fins regulatórios. O modelo da LunaLog sobrescrevia o status: quando uma entrega passava de em trânsito para entregue, o estado anterior simplesmente desaparecia. Event Sourcing foi a resposta que transformou o log de eventos na fonte de verdade auditável que a regulação exigia. O histórico deixou de ser efeito colateral e virou o produto.



Você agora conhece monólitos, microserviços, serverless, eventos, contêineres, padrões de pod, hexagonal, CQRS e Event Sourcing. A pergunta que fica é a mais difícil de todas: diante de um problema real, como você escolhe qual usar? Existe um método, ou é tudo intuição e moda?

Comparativo: escolhendo o estilo certo